

Contents

Modul 3 — Fungsi Excel dan Keputusan IF	1
Capaian pembelajaran	1
Alur 100 menit	1
1. Fungsi yang sering digunakan	1
2. IF tunggal	2
3. Menggabungkan kondisi	2
4. IF majemuk untuk A–E	2
5. Praktik tabel nilai	2
6. Kesalahan umum	3
Latihan singkat — 3 soal	3
Checklist	3
Bacaan lanjut	4

Modul 3 — Fungsi Excel dan Keputusan IF

Capaian pembelajaran

Mahasiswa mampu:

- memakai fungsi agregasi dan logika yang tersedia di Excel;
- menulis IF tunggal dan majemuk;
- menggabungkan IF dengan AND/OR;
- mengklasifikasikan nilai mahasiswa menjadi A–E; dan
- menguji formula tepat pada nilai batas.

Alur 100 menit

Menit	Kegiatan
0–10	Mengamati tabel nilai dan merumuskan keputusan
10–25	Fungsi dasar: SUM, AVERAGE, MIN, MAX, COUNT
25–40	IF tunggal dan operator perbandingan
40–55	IF majemuk dan urutan kondisi
55–75	Praktik penilaian A–E
75–84	Pengujian nilai batas dan input salah
84–97	Latihan singkat tiga soal
97–100	Checklist

Keluaran minimum: satu tabel nilai mahasiswa yang menghitung rata-rata, status lulus, dan huruf A–E secara benar pada seluruh batas.

1. Fungsi yang sering digunakan

```
=SUM(B2:B11)
=AVERAGE(B2:B11)
=MIN(B2:B11)
=MAX(B2:B11)
=COUNT(B2:B11)
=ROUND(B2, 2)
```

Fungsi menerima **argumen** dan mengembalikan **hasil**. Range B2:B11 adalah satu argumen berupa kumpulan sel.

2. IF tunggal

Struktur umum:

=IF(kondisi, nilai_jika_benar, nilai_jika_salah)

Contoh kelulusan dengan batas 60:

=IF(B2>=60,"Lulus","Belum lulus")

Perhatikan >=. Jika hanya memakai >, nilai tepat 60 akan salah diklasifikasikan.

3. Menggabungkan kondisi

Nilai dinyatakan valid jika berada di antara 0 dan 100:

=IF(AND(B2>=0,B2<=100),"Valid","Tidak valid")

Mahasiswa mendapat remedial jika nilai di bawah 60 **atau** kehadiran di bawah 75%:

=IF(OR(B2<60,C2<75%),"Remedial","Tidak remedial")

4. IF majemuk untuk A–E

Gunakan aturan latihan:

Rentang	Huruf
80–100	A
70–<80	B
60–<70	C
50–<60	D
0–<50	E

Validasi rentang dilakukan terlebih dahulu:

=IF(OR(B2<0,B2>100),"Tidak valid",
IF(B2>=80,"A",
IF(B2>=70,"B",
IF(B2>=60,"C",
IF(B2>=50,"D","E")))))

Pada Excel yang mendukung IFS, bagian klasifikasi dapat dibuat lebih mudah dibaca:

=IF(OR(B2<0,B2>100),"Tidak valid",
IFS(B2>=80,"A",B2>=70,"B",B2>=60,"C",B2>=50,"D",TRUE,"E"))

Kondisi diperiksa dari batas tertinggi menuju terendah. Begitu kondisi benar ditemukan, kondisi berikutnya tidak dipakai.

5. Praktik tabel nilai

Buat kolom:

Kolom	Isi
A	Nama
B–D	Tugas, UTS, UAS
E	Nilai akhir
F	Status valid
G	Huruf

Gunakan bobot latihan 30% tugas + 30% UTS + 40% UAS:

$$=B2*30\%+C2*30\%+D2*40\%$$

Uji minimal nilai akhir: -1, 0, 49, 50, 59, 60, 69, 70, 79, 80, 100, 101.

Aturan nilai pada modul ini adalah data latihan, bukan kebijakan akademik resmi.

6. Kesalahan umum

- batas tidak mencakup nilai tepat, misalnya >80 ;
- urutan kondisi dimulai dari batas terendah sehingga semua nilai tinggi langsung masuk kategori pertama;
- angka disimpan sebagai teks;
- input di luar 0–100 tetap diberi huruf; dan
- formula terlalu panjang tanpa tabel aturan atau dokumentasi.

Untuk aturan yang sering berubah, tabel referensi dan fungsi pencarian biasanya lebih mudah dirawat daripada IF bertingkat. Itu dapat dipelajari sebagai pengayaan.

Latihan singkat — 3 soal

1. Prediksi

Apa hasil formula berikut untuk $B2=80$ dan mengapa?

$$=IF(B2>80,"A",IF(B2>70,"B","C"))$$

2. Praktik perbaikan

Perbaiki formula pada soal 1 agar batas A adalah ≥ 80 , batas B adalah ≥ 70 , dan input di luar 0–100 menghasilkan Tidak valid.

3. Jelaskan

Seorang mahasiswa mendapat tugas 100, UTS 50, dan UAS 50. Prediksi nilai akhir dan hurufnya. Jelaskan mengapa menguji hanya nilai 75 belum cukup untuk membuktikan formula A–E benar.

1. Hasilnya B, karena $80>80$ salah dan $80>70$ benar. Ini menunjukkan dampak operator batas.
2. $=IF(OR(B2<0,B2>100),"Tidak valid",IF(B2\geq 80,"A",IF(B2\geq 70,"B","C")))$.
3. Nilai akhir $30+15+20=65$, sehingga C. Nilai 75 hanya menguji bagian tengah; nilai tepat di setiap batas, di luar rentang, dan ujung 0/100 juga harus diuji.

Checklist

- ☐ Saya memahami argumen dan hasil fungsi.
- ☐ Saya dapat menulis IF tunggal dan majemuk.
- ☐ Saya sengaja memilih $>$ atau $\geq$.

- ☐ Saya menguji tepat pada setiap nilai batas.

Bacaan lanjut

1. Michael Alexander & Dick Kusleika, *Microsoft Excel 365 Bible*, 2nd ed., Wiley, 2025.
2. Wayne L. Winston, *Microsoft Excel Data Analysis and Business Modeling*, 6th ed., Microsoft Press, 2019.
3. Bernard Liengme & Keith Hekman, *Liengme's Guide to Excel 2016 for Scientists and Engineers*, Academic Press, 2019.
4. E. Joseph Billo, *Excel for Scientists and Engineers: Numerical Methods*, Wiley, 2007.

← Modul 2 · Daftar modul · Modul 4 →